

1과목 : 토양학

1. 염류과다 토양에서 염류장해를 제거하는 방법 중 적당하지 못한 것은?
① 객토하기 ② 물대주기
③ 석회시용 ④ 흡비력이 강한 작물 재배
2. 토양의 유기물 함량이 같을 때, 일반적으로 토양의 유효수분 함량이 가장 많은 토성은?
① 점토 함량 10%인 사양토
② 점토 함량 20%인 양토
③ 점토 함량 30%인 식양토
④ 점토 함량 50%인 식토
3. 알칼리 가용부인 부식산 물질 중에서 산 가용부인 성분은 다음 중 어느 것인가?
① 부식탄(humin)
② 휴민산(humin acid)
③ 히마토멜란산(hymatomelanic acid)
④ 플브산(fulvic acid)
4. 토양 중 황의 동태에 대하여 잘못 설명한 것은?
① pH 6.0 이하인 산성에서 SO_4^{2-} 의 흡착이 일어난다.
② 수용성 황산염의 전체 황에 대한 비율은 활성철과 알루미늄의 함량증가에 따라서 높아진다.
③ 환원 상태의 S가 공기를 만나면 산화하여 pH가 급격히 낮아진다.
④ pH가 낮아지면 수용성 황산염의 비율이 낮아진다.
5. 다음 중 토양의 주요 역할로 볼 수 없는 것은?
① 기계적으로 식물을지지
② 수분과 양분을 저장하여 공급
③ 광합성작용에 필요한 탄산가스의 공급
④ 미생물의 생육과 유기물 분해장소
6. 토양의 풍식에 대한 대책으로 적당하지 않은 방법은?
① 방풍림 조성 ② 피복작물 재배
③ 토양진압 ④ 등고선 재배법
7. 다음 중에서 공중질소를 고정하는 균은?
① 근류균 ② 암모니아화성균
③ 질산균 ④ 아질산균
8. 식물체 구성성분 중 토양에서 분해가 가장 어려운 것은?
① 단백질 ② 탄수화물
③ 전분 ④ 리그닌
9. 다음 암석 중 풍화에 대한 안정성이 가장 낮은 것은?
① 운모 ② 석영
③ 백운석 ④ 감람석
10. 우리 나라에서 토양유실에측공식을 적용하기 위한 강수인자가 400인 지역에서 토양인자가 0.25, 경사인자가 1.0인 상태에서 옥수수(작물관리인자:0.4)를 등고선(토양보전관리인자:0.6) 재배하면, 1 ha의 경사지 밭에서 연간토양유실량은

어느 정도로 예측되는가?

- ① 10 ~ 15톤 ② 20 ~ 40톤
③ 45 ~ 60톤 ④ 65톤 이상

11. 우리나라에서 가장 많이 분포하고 있는 토양목은?

- ① Entisols ② Ultisols
③ Alfisols ④ Inceptisols

12. 바람에 의한 침식(wind erosion)에서 토양 입자의 이동방법을 모두 나열한 것은?

- ㉠ 부유(suspension) ㉡ 포행(soil creep)
㉢ 약동(saltation) ㉣ 비산(splash)

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡
③ ㉠, ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

13. 양이온 치환용량이 20 cmol_c/kg 이고 치환성염기가 5 cmol_c/kg 일 때 염기포화율은 얼마인가?

- ① 20% ② 25%
③ 50% ④ 75%

14. 다음 점토광물 중에서 입경이 100mesh일 때 양이온치환용량이 가장 큰 것은?

- ① 백운모 ② montmorillonite
③ kaolinite ④ 흑운모

15. 일반적으로 토양미생물 중 토양의 산도와 상관없이 생육이 가장 양호한 미생물은?

- ① 방사상균 ② 사상균
③ 세균 ④ 아조토박터

16. 토양의 용적밀도가 1.8 g/cm³일 때 75 cm³ 용적에 들어있는 건조토양의 무게는?

- ① 0.024g ② 135g
③ 42g ④ 36g

17. 다음의 이온 중 Sodic 현상을 일으키는 주요 이온은?

- ① 칼륨 ② 나트륨
③ 칼슘 ④ 마그네슘

18. 토양통(series)에 관한 다음 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① 같은 통의 토양은 대개 모재가 같음
② 같은 통의 토양은 층위의 배열이나 이용이 비슷함
③ 통은 속(family)보다 상급 분류단위임
④ 대개 처음 발견된 지명을 사용하여 명명함

19. 매년 유기물 시용으로 땅이 푸슬푸슬하게 되었다. 다음 중 유기물 시용을 통해 변하지 않는 토양의 성질은?

- ① 보수성과 통기성 ② 공극량
③ 토성 ④ 유기물함량

20. 어떤 토양의 모래:미사:점토 함량의 상대적 비율이 15%:70%:15% 일 때 미국 농무성법에 따르면 이 토양의 토성은 무엇인가?



- ① 식양토 ② 미사질식양토
③ 미사질양토 ④ 양토

2과목 : 비료학

21. 일반적으로 비료 3요소 시험을 위한 5개 시험구 설치에 해당되는 것은?
① 삼요소구 - 질소구 - 인산구 - 칼리구 - 무비료구
② 삼요소구 - 질소구 - 인산구 - 칼리구 - 퇴비구
③ 무비료구 - 무질소구 - 무인산구 - 무칼리구 - 삼요소구
④ 무비료구 - 무질소구 - 무인산구 - 무칼리구 - 퇴비구
22. 인산질 비료의 비효증진책으로 옳지 않은 것은?
① 토양을 담수처리한다.
② 작물의 뿌리주위에 시비한다.
③ 부식의 증가를 꾀한다.
④ 분상(粉狀)의 인산질비료를 사용한다.
23. 비료 성분이 서서히 녹아 나와 작물이 이용하는 비료를 완효성 비료라 한다. 다음 중 완효성 비료가 아닌 것은?
① 피복요소 복합비료 ② CDU 복합비료
③ IBDU 복합비료 ④ 황산암모늄
24. 다음의 마그네슘질 비료의 설명에 해당하는 것은?

MgO 함량이 16.59%이고, 수용성이기 때문에 유효하지만 Mg^{2+} 은 Ca^{2+} 보다 점토에서 분리되기 쉬우므로 사토에서는 용탈이 빨라서 효과가 없다.

- ① 황산마그네슘 ② 수산화마그네슘
③ 탄산마그네슘 ④ 고토석회
25. 비료의 반응별 분류 중 화학적 산성비료이며, 생리적 중성 비료는?
① 과인산석회 ② 황산암모늄
③ 용성인비 ④ 황산칼륨
26. 비료의 시험방법 중 토양을 사용하여 실제와 똑같은 조건으로 시험하는 방법은?
① 사경법 ② 수경법
③ 토경법 ④ 심경법

27. 인산의 비료 형태 중 염기성으로 토머스(Thomas)인비의 주 성분은?
① 인산1칼슘 ② 인산2칼슘
③ 인산3칼슘 ④ 인산4칼슘
28. 완효성 질소질비료에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?
① 물에는 녹기 어려우나 토양미생물 또는 화학적으로 분해되어 유효질소로 변화하는 물질
② 물에는 녹기 어려우나 질소는 식물에 직접 흡수되는 형태의 물질
③ 물에는 잘 녹으나 식물에 흡수되지 아니하는 형태의 물질
④ 물에는 잘 녹으나 토양중에서 느리게 분해되어 유효한 형태로 되는 물질
29. 다음 중 화학적 반응은 중성비료이지만 생리적 산성비료는?
① 염화암모늄 ② 요소
③ 석회질소 ④ 중과인산석회
30. 다음 중 토양 내 미량원소인 철(Fe)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 철결핍은 식물체의 뿌리쪽에서부터 나타나기 시작한다.
② Fe와 경쟁작용을 하는 양이온들인 Mn^{2+} , Cu^{2+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} 등 때문에 Fe 결핍증이 유발되기도 한다.
③ 토양용액의 pH가 높고 인산염과 Ca^{2+} 의 농도가 높으면 Fe의 흡수는 저하된다.
④ 철의 흡수는 Mn^{2+} , Cu^{2+} 등 양이온에 의하여 경쟁작용을 한다.
31. 철의 흡수와 식물체내에서 전류에 기본적인 역할을 하며 결핍되면 엽맥과 엽맥사이가 황색으로 변하거나 황색반점이 나타나고, 산성토양에서 결핍증상이 잘 나타나는 미량 요소는?
① 구리(Cu) ② 아연(Zn)
③ 붕소(B) ④ 몰리브덴(Mo)
32. 토양 질소의 중요한 변동 과정중 화학적 반응 및 현상에 의한 것이 아닌 것은?
① 암모니아화작용 ② 용탈작용
③ 질산화작용 ④ 탈질작용
33. 과수원에 1% 요소 엽면시비를 하려고 하는데, 물 2L에 필요한 요소의 양은 얼마인가?
① 10g ② 15g
③ 20g ④ 25g
34. 다음 중 비료의 중량 계산 방법이 맞는 것은?
① 비료의 중량 = 성분량 × [보증성분량(%) / 100]
② 비료의 중량 = 성분량 × [100 / 보증성분량(%)]
③ 비료의 중량 = (100 - 성분량) × [성분량 / 보증성분량(%)]
④ 비료의 중량 = 보증성분량(%) × [100 / 성분량]
35. 처리에 제약이 없고 처리당 반복수가 같지 않아도 무방한 시험구 배치방법은?
① 완전임의 배치법 ② 난괴법
③ 라틴방격법 ④ 분할구 배치법

36. 다음 중 식물에 의한 양분 요구량이 가장 높고, 수량에 결정적인 영향을 미치는 것은?
 ① 질소 ② 인산
 ③ 칼륨 ④ 마그네슘
37. 식물의 생산량은 그 생육에 필요한 여러 인자(양분, 수분, 온도, 광선 등) 중 공급비율이 가장 적은 인자에 지배된다고 하는 이론과 이 때의 가장 적은 인자는?
 ① 최소양분율 - 공통인자
 ② 최소율 - 제한인자
 ③ Wolff의 법칙 - 환경인자
 ④ 보수점감의 법칙 - 환경인자
38. 화성비료는 우리나라 비료 공정 규격상 다음 어디에 해당되는가?
 ① 제1종 복합비료 ② 제2종 복합비료
 ③ 제3종 복합비료 ④ 제4종 복합비료
39. 식물체가 가장 빨리 흡수 할 수 있는 비료의 형태는?
 ① 분상비료 ② 입상비료
 ③ 과상비료 ④ 액상비료
40. 10%의 가용성인산을 함유하는 보통 과인산석회와 20%의 가용성인산을 함유하는 중과인산석회를 혼합하여 가용성인산 18%를 함유하는 비료 100kg을 얻고자 할 때 과인산석회와 중과인산석회 각각의 혼합량은?
 ① 과인산석회 30kg과 중과인산석회 70kg
 ② 과인산석회 40kg과 중과인산석회 60kg
 ③ 과인산석회 50kg과 중과인산석회 50kg
 ④ 과인산석회 20kg과 중과인산석회 80kg

3과목 : 재배학원론

41. 육묘가 필요한 이유와 관련이 적은 것은?
 ① 종자의 절약 ② 노력절감
 ③ 직파가 불리한 경우 ④ 추대촉진
42. 녹색버어널리제이션(green plant vernalization)의 저온처리 시 감응부위는?
 ① 잎 ② 줄기
 ③ 뿌리 ④ 생장점
43. 논두렁에 콩을 심어 재배하는 작부 체계는?
 ① 간작 ② 주위작
 ③ 점촌작 ④ 교호작
44. 다음 중 방사성동위원소의 재배적 이용과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 작물의 영양생리 연구 ② 광합성의 연구
 ③ 영양기관의 장기저장 ④ 돌연변이의 유발
45. 벼나 보리의 재종 재배시 이형주를 도태시키는데 가장 적당한 시기는?
 ① 출수개화기 ② 감수분열기
 ③ 유수형성기 ④ 유효분열기

46. 다음 중 작부체계 중 혼파의 가장 큰 효율적 잇점은?
 ① 재종상 유리함
 ② 병해충 방제상 유리함
 ③ 재배관리의 유리함
 ④ 비료성분의 효율적 이용
47. 내건성이 강한 작물의 형태적 특성이 아닌 것은?
 ① 잎맥(葉脈)과 울타리조직(柵狀組織)이 발달한다.
 ② 표면적/체적의 비(比)가 작다.
 ③ 지상부에 비해 근군(根群)의 발달이 좋다.
 ④ 잎의 두께가 얇다.
48. 냉해성 설명으로 알맞은 것은?
 ① 동해와 냉해는 같은 의미이다.
 ② 하작물에서 냉해성이 문제가 된다.
 ③ 냉해증상은 세포내 결빙이 생긴다.
 ④ 냉해는 저온장해와는 다르다.
49. 맥류 세조파(細條播)재배의 잇점은?
 ① 파종량이 적게 든다. ② 시비량이 적게 든다.
 ③ 노력이 적게 든다. ④ 경제성이 떨어진다.
50. 기상생태형(氣象生態型)을 구성하는 성질이 아닌 것은?
 ① 굴광성 ② 감광성
 ③ 감온성 ④ 기본영양생장성
51. 화본과 목초의 발아촉진제로 사용하는 것은 다음 중 어느 것인가?
 ① 에틸렌 ② 티오요소
 ③ 질산염 ④ 사이토키닌
52. 재배식물이 그 선조인 야생식물에 비해 환경적응성이 약하다고 하는데, 그 원인으로 가장 적당한 것은?
 ① 병 저항성 유전자의 축적
 ② 환경적응성 관련 유전자의 소실
 ③ 유전자의 상호작용
 ④ 유전자의 재조합
53. 인공적으로 영양번식을 하는데 있어 발근 및 활착을 촉진하는 처리가 있는데, 그 방법이 아닌 것은?
 ① 황화 ② B-9 처리
 ③ 환상박피 ④ 생장호르몬처리
54. 다음 중 증발억제제로 사용하는 약제는?
 ① ABA액 ② CCC액
 ③ OED 유액 ④ AED 유액
55. 각국의 도시 근교에서 주로 행해지고 있는 재배 형식은?
 ① 포경 ② 곡경
 ③ 식경 ④ 원경
56. 토양 수분을 측정하는 방법이 아닌 것은?
 ① 장력계법 ② 전기저항법

③ 가압상법

④ 중성자 산란법

57. 토양 수분의 형태 중 작물이 주로 이용하는 수분은?

① 결합수

② 흡수수

③ 모관수

④ 중력수

58. 엽록소 형성에 가장 효과적인 광은?

① 청색광(430~490nm)

② 황색광(550~580nm)

③ 자색광(390~420nm)

④ 주황색광(590~620nm)

59. 도복저항성에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 도복지수가 높은 품종이 도복저항성이 높다.

② 좌절종을 작게 하면 도복저항성이 높아진다.

③ 일반적으로 단간종, 수수형 품종은 도복저항성이 높다.

④ 간장, 수중이 커지면 도복지수가 낮아진다.

60. 작물의 자연 분화과정에 속하지 않는 것은?

① 도태

② 적응

③ 환경적 변이

④ 지리적 격리

4과목 : 분석화학기초

61. 침전적정에서 종말점을 검출하는데 사용되는 방법이 아닌 것은?

① 전위차법

② 지시약법

③ 빛 산란법

④ 적외선분광법

62. 다음 중 화학반응의 속도에 영향을 미치는 것으로 가장 부적당한 것은?

① 반응계의 온도의 변화

② 촉매의 유무

③ 반응물질의 농도의 변화

④ 반응계의 부피의 변화

63. 다음 표현 가운데 결과의 재현성과 신뢰도를 나타내는 것은?

① 정확도

② 정밀도

③ 표준오차

④ 정성도

64. 부피분석에서는 분석물질과 반응하는데 필요한 시약의 부피를 적정을 통하여 측정한다. 이 부피분석을 준비하는 과정을 설명한 것으로 가장 옳은 것은?

① 표준용액은 항상 일차표준물질을 녹인 용액으로 사용한다.

② 종말점과 당량점의 차이는 피할 수 있는 적정오차(titration error)이다.

③ 역적정의 종말점이 직접 적정의 종말점 보다 선명할 때는 역적정이 더 유용하다.

④ 부피분석에서 실제 측정하는 것은 종말점이 아니고 당량점이다.

65. 다음 중 CaCO_3 1mol의 질량은? (단, 원자량 Ca:40, C:12, O:16)

① 1g

② 40g

③ 50g

④ 100g

66. 다음 중 국제표준단위(SI)에 속하는 것은?

① 부피(m^3)

② 길이($\text{\AA}$)

③ 질량(lb)

④ 기압(atm)

67. 다음 완충용액에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 완충용액은 소량의 산이나 염기에도 pH 변화가 적은 용액이다.

② 완충용액은 약산(염기)과 그 짝염기(산)의 혼합물로 이루어진다.

③ 완충용액은 Henderson-Hasselbalch 식으로 설명할 수 있다.

④ 완충용액은 강염기에 약산이나 강산 모두를 혼합하여 조제할 수 있다.

68. 미지의 유기화합물 10mg 을 연소시켰을 때 22mg의 CO_2 와 3.6mg 의 H_2O 를 생성하였다. 시료 중 탄소(C)와 수소(H)의 무게 백분율은? (수소의 원자량=1, 탄소의 원자량=12, 산소의 원자량=16)

① 수소 : 2.0%, 탄소 : 22%

② 수소 : 2.0%, 탄소 : 60%

③ 수소 : 3.6%, 탄소 : 22%

④ 수소 : 3.6%, 탄소 : 60%

69. 다음 중 0.1M 수산화나트륨 수용액의 표현으로 가장 적당한 것은?

① 0.1몰(mole)수의 수산화나트륨이 들어있는 100mL 수용액

② 0.01몰(mole)수의 수산화나트륨이 들어있는 100mL 수용액

③ 0.01몰(mole)수의 수산화나트륨이 들어있는 1,000mL 수용액

④ 1.0 몰(mole)수의 수산화나트륨이 들어있는 100mL 수용액

70. 다음 중 측정할 수 없는 오차는?

① 조작오차

② 개인오차

③ 기기오차

④ 우발오차

71. 다음 중 0.17%를 바르게 나타낸 것은?

① 170 ppb

② 170 ppm

③ 1,700 ppm

④ 1,700 ppb

72. 질소질 비료의 일종인 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 중에 질소 함유량은 약 몇 %인가? (단, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 의 분자량은 132.1, N원자량은 14 이다.)

① 10.6 %

② 21.2 %

③ 30.5 %

④ 45.5 %

73. 다음과 같은 전지반응에 대한 Nernst 식 $E = E^\circ - 0.05961/n(\log Q)$ 으로 맞는 것은? (단, $\text{Cd(s)} + 2\text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Cd}^{2+} + 2\text{Ag(s)}$ $E^\circ = 1.201 \text{ V}$)

① $E = 1.201 - 0.05961 \log([\text{Cd}^{2+}]/[\text{Ag}^+])$

② $E = 1.201 - 0.05961 \log([\text{Cd}^{2+}]/[\text{Ag}^+]^2)$

③ $E = 1.201 - 0.029805 \log([\text{Cd}^{2+}]/[\text{Ag}^+])$

④ $E = 1.201 - 0.029805 \log([\text{Cd}^{2+}]/[\text{Ag}^+]^2)$

74. 아래 적정에서 종말점이 염기성에서 나타나는 적정은?

① NaOH를 HCl로 적정

② CH_3COOH 를 NaOH로 적정

- ③ NH_3 를 HCl 로 적정
 ④ KOH 를 HBr 로 적정
75. Cl^- 을 함유한 용액 10mL를 과량의 AgNO_3 를 첨가하여 0.424 g의 AgCl 을 침전시켰다. 미지의 시료 중 Cl^- 몰농도는 얼마인가? (여기서 AgCl 의 화학식량은 143.321 이다.)
 ① 0.35 M ② 0.60 M
 ③ 0.56 M ④ 0.30 M
76. 다음 반응에서 온도가 높아지면 발생하는 현상으로 가장 옳은 것은? (단, $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$, $\Delta H^\circ = 181\text{kJ}$)
 ① 평형상수값 K 가 감소한다.
 ② 평형이 오른쪽으로 이동한다.
 ③ NO 의 농도는 감소하게 된다.
 ④ 아무런 변화도 일어나지 않는다.
77. 3.0×10^{-3} M의 HCl 용액의 pH는 얼마인가?
 ① 2.52 ② 2.70
 ③ 3.00 ④ 3.20
78. $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ 반응에서 각 화학물의 평형농도가 다음과 같을 때 평형상수 값은? (단, $[\text{NH}_3] = 2.0$ M, $[\text{N}_2] = 2.0$ M, $[\text{H}_2] = 2.0$ M)
 ① 2 ② 1
 ③ 4 ④ 0.25
79. 다음 중에서 금속의 산화수가 +3이 되는 화합물은?
 ① CuO ② Fe_2O_3
 ③ CrO_4^{2-} ④ MnO_4^-
80. 다음 중 표준 환원전위(E°)가 작은 물질일수록 나타날 수 있는 반응은?
 ① 전기분해가 잘된다. ② 환원되기 쉽다.
 ③ 산화되기 쉽다. ④ 전기음성도가 크다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	④	③	④	①	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	②	②	②	②	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	①	①	③	④	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	②	①	①	②	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	④	①	④	④	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	③	④	③	③	①	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	③	④	①	④	②	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	④	②	④	②	①	③	②	③